

Haoleme：让手机真正看见你的命令在干什么

一个开发者关于这个小工具的真实想法

Haoleme：让手机真正看见你的命令在干什么

我做这个东西的初衷其实很简单，就是自己经常要跑一些训练任务或者脚本，跑完以后老是不知道结果怎么样。以前都是开着终端一直盯着，或者用 `tmux` 挂在后台，过一会儿 `ssh` 上去看一眼。时间长了就烦了，尤其是那种要跑好几个小时甚至一天的任务，总觉得不踏实。

后来就想，能不能让手机帮忙盯着？命令跑完了给我发个通知，失败了也告诉我，出错了还能看到输出就更好了。就是这么一个朴素的想法，慢慢变成了现在这个工具。

它到底是干什么的

简单来说，Haoleme 就是把你在电脑或者服务器上跑的命令，实时同步到手机 App 上去看。你用 ``hao`` 这个命令去跑你的脚本或者训练，手机上就能看到状态是 `running` 还是已经结束了，输出在实时更新，完了还能收到推送。

最开始我只是想解决自己一个人的问题。后来发现很多人都有类似的需求，尤其是做机器学习、数据处理、或者要跑各种批处理任务的同学。他们也经常需要远程盯着机器，但又不想一直开着电脑或者不停刷新终端。

所以我把这个东西做成了可以多设备共享的。意思就是，你在一台机器上跑的任务，可以让你的手机、另外一台手机、甚至同事的手机都能看到同样的状态。不是那种每个人都得单独配对，而是大家看的是同一个“空间”里的东西。

共享空间是怎么回事

一开始我只是做了简单的配对：手机扫码或者输入个 6
位码，跟你的机器绑上就行了。后来慢慢有人说，我有两台手机，想让它们都能看到同一个任务的结果；或者团队里几个人想一起看服务器上跑的东西。

这就是后来加的 `Shared Space`。它的作用就是让多个 App 实例连到同一个地方去，看相同的命令运行记录。

最近我又调整了一下这个功能。以前分享空间的时候，感觉有点太“全有或全无”了。现在我让用户在分享的时候可以选择：是要把所有设备的运行记录都分享出去，还是只分享当前这一台设备的。

而且最重要的一点，我特意改了加入空间的逻辑。以前别人加入你的空间时，可能会把对方手机上原有的本地记录清掉。现在不会了。每个人自己本地的东西都还在，只是在这个共享空间里能看到别人跑的东西。感觉这样更自然一些，大家都不用担心自己的历史记录丢了。

分享的时候，你可以选“全部设备”，这样对方进来就能看到你所有机器上的任务；或者选某一个具体设备，只分享那一台的记录。选完之后生成一个码或者二维码，对方扫一下就行。整个过程我尽量让它不那么机械。

实际用起来是什么感觉

用这个工具最舒服的地方在于，你不需要一直挂着终端。命令跑起来之后，你可以去干别的事，手机震一下你就知道结果了。输出也能实时看，如果卡住了或者报错了，能马上发现。

我自己用的时候，经常是晚上跑个训练，睡觉前看看 App，早上起来直接看结果。以前那种半夜起来看日志的日子算是彻底告别了。

多设备切换也挺方便的。App 里有个横向滚动的设备栏，可以点 All 看所有东西，也可以点具体的某台机器。项目也可以分组，训练的归一类，爬虫的归另一类，找起来不乱。

控制台输出这块我花了点功夫。不是简单地把日志拉下来就完事，而是做了增量更新。大输出的时候不会一下子把手机卡死，而且还能搜索。命令跑完如果想中断，也可以在 App 里点一下。

关于安全这块

很多人第一反应就是：我的命令输出会不会被别人看到？

我在这方面做了两层保护。一层是普通的 token 认证，另一层是可选的端到端加密。如果你打开 E2EE，敏感的命令和输出在设备上就先加密了，传到云端的时候已经是密文，只有你配对过的那些设备能解开。云端其实什么都看不到。

配对本身是用 6 位码加二维码，比较简单直接。分享空间的时候也有 share token 保护，不会随便谁拿到码就能乱加。

当然，我还是建议重要的东西不要在没开加密的情况下分享出去。毕竟这是个工具，不是银行系统。

为什么做成现在这个样子

我没想把它做成一个大而全的平台。目标一直都很明确：让跑命令的人能更轻松地知道结果就够了。

所以没有做复杂的 Web

界面，没有账号体系，没有团队权限那一套。用了共享空间这个机制来解决多设备的问题，感觉够用了。

后端其实挺简单的，就是一个 Python 写的 HTTP 服务，数据存在 SQLite 里。很多人问我为什么不用数据库集群或者 WebSocket，我觉得对于这个使用场景，简单可靠就行了。手机端用普通的轮询也完全够用，不会因为长连接掉线搞得一团糟。

移动端是纯原生 Android 写的。没有用 Flutter 或者 React Native，就是想让体验更原生一些。扫码用了 ML Kit，UI 也都是手写的。说实话写起来挺累的，但用起来确实更顺手。

CLI

那边主要是做了一层包装，把原本的命令包一下，然后把输出和状态打到云上。用户基本不用改什么习惯，就是在命令前面加个 hao 就行。

一些实际用法

我见过有人拿它跑机器学习训练，有人用来监控爬虫进度，还有人把服务器上的批处理任务接进来。

比较常见的用法是配合项目分组：

```
hao --project training python train.py --config big.yaml
```

然后在 App 里只看 training 这个项目的记录，就很清楚。

还有人会用它来监控多台机器。家里一台 Mac，实验室一台服务器，阿里云一台实例，都配到同一个空间里，手机上一切换就全都知道了。

导出功能也有人在用。App 里可以把当前看到的运行记录导出成 JSON，带上输出，方便存档或者发给别人看。

一些小遗憾和未来想法

目前只做了 Android，iOS 暂时没时间弄。Web 版也想做，但优先级没那么高。

通知这块现在主要是 Android 推送，如果以后想支持更多渠道（比如微信或者企业内部系统），可能要再想想怎么做。

共享空间现在已经能按设备过滤了，但如果以后有人希望更细粒度地控制谁能看到什么，可能还得再加一层权限。不过我现在还是想尽量保持简单。

加密这块我自己用的时候是开着的，感觉还行。但如果团队用，可能还需要更方便的密钥管理方式。

最后想说的话

这个项目从最开始只是我自己用着方便，到现在慢慢有别人也用上，我其实挺开心的。

它不是什么特别高大上的东西，就是把大家每天都会遇到的一个小痛点，尽量解决得舒服一点。

如果你也经常需要盯着远程的命令跑，欢迎试试。有什么想法或者遇到问题，都可以直接在 GitHub 上提，我会看的。

跑命令这件事情，本来就应该轻松一点。手机在口袋里，它帮你盯着就行。

Haoleme

的核心功能是帮助用户通过手机随时随地监控在电脑或服务器上运行的命令执行情况。它的设计初衷就是让那些需要长时间运行脚本、训练模型或批处理任务的用户，不用一直开着终端盯着屏幕，而是把状态和输出实时推送到手机 App 上。

在命令行端，用户只需要在原有命令前面加上 hao 前缀，比如 hao python train.py 或者 hao bash

run.sh，就能把命令的整个生命周期同步到云端。软件会记录命令的启动时间、运行状态（running、succeeded、failed、cancelled）、退出码，以及完整的终端输出。输出是增量更新的，即使命令产生大量日志，手机端也不会卡顿，还支持搜索功能，方便快速找到关键信息。

手机 App 是用户查看的主要界面。配对过程非常简单，通过 hao login 生成的 6 位码或二维码，就能把手机和服务器绑定起来。绑定后，用户可以在 App 里看到所有配对设备的运行列表，支持按状态、项目或设备进行过滤。点击具体记录就能进入控制台详情页，这里不仅能看到实时更新的输出，还可以直接发送中断信号来停止正在运行的任务。

通知功能是另一个亮点。命令结束时，App 会自动推送通知，告诉用户结果是成功还是失败。用户还可以自定义通知规则，比如只接收失败的通知，或者设置勿扰时间段，避免被不重要的提醒打扰。后台还有一个前台服务在持续监控，即使 App 在后台也能及时收到更新。

对于多设备和团队协作场景，Haoleme 的 Shared Space 功能特别实用。用户可以创建一个共享空间，让多台手机或不同用户加入同一个空间，共同查看命令的运行记录。分享的时候可以灵活选择是分享所有设备的记录，还是只分享某一台特定设备的记录，这样就能精确控制权限。重要的是，加入空间时不会删除用户本地的原有运行记录，历史数据得以保留。每个空间都有独立的设备列表和运行历史，用户可以在 App 的设备栏自由切换查看全部或单个设备的情况。

此外，软件还提供了项目分组功能。用户运行命令时可以加上 --project

参数，把不同类型的任务归类管理，在

App

里就能方便地筛选和查看特定项目的运行状态。历史记录管理也很完善，支持搜索、删除单条或批量记录，还能导出为 JSON 文件，方便存档或分享给别人分析。

安全方面，Haoleme

支持端到端加密选项。开启后，敏感的命令内容和输出会在设备端加密后再传输到云端，只有授权的设备才能解密查看，云端本身无法获取明文数据。配对和分享都通过安全的令牌机制保护，撤销设备权限也很方便，一键就能切断某个设备的访问。

总的来说，这些功能让

Haoleme

不仅仅是一个简单的监控工具，而是一个完整的远程命令管理和协作平台。它解决了用户在运行长时间任务时的焦虑问题，通过手机端实时反馈、灵活的分享机制、智能通知和强大的管理功能，让整个过程变得轻松高效。无论是个人开发者还是小团队，都能从中受益，尤其适合机器学习、数据处理、自动化脚本等场景。